

Feuille d'exercices 2 : Probabilités conditionnelles

Probabilités conditionnelles

① Compléter le tableau ci-dessous (on arrondira les résultats au millième si nécessaire, et on laissera les résultats sous forme de fractions lorsqu'on en utilise).

$P(A)$	$P(B)$	$P(A \cap B)$	$P_B(A)$	$P_A(B)$
0,22	0,56		0,35	
	0,8	0,02		0,6
$\frac{3}{10}$			$\frac{4}{7}$	$\frac{5}{12}$
	$\frac{2}{5}$		$\frac{5}{7}$	$\frac{6}{7}$

② Un potager est composé de 70% de légumes, le reste sont des fruits. Parmi les légumes, 90% poussent à l'air libre, le reste pousse sous serre. Parmi les fruits, la moitié pousse sous serre et l'autre moitié pousse à l'air libre. On note

- F l'événement « l'article choisi est un fruit »;
- L l'événement « l'article choisi est un légume »;
- A l'événement « l'article pousse à l'air libre ».

1. Définir par une phrase les événements $F \cap A$ et $L \cap A$ puis calculer leur probabilité.
2. Calculer $P(A)$.

③ On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On considère les événements suivants :

- C : « la carte tirée est un cœur »;
- T : « la carte tirée est un trèfle »;
- R : « la carte tirée est rouge »;
- D : « la carte tirée est une dame »;
- F : « la carte tirée est une figure ».

1. Déterminer $P_C(D)$, $P_R(C)$, $P(F \cap T)$ et $P(D \cup C)$.
2. Quelle est la probabilité que la carte tirée soit une figure rouge ?
3. Sachant que la carte tirée est une dame, quelle est la probabilité que la carte soit un trèfle ?

④ Les trois quarts d'une population sont vaccinés contre une maladie contagieuse. On estime que sur la population totale, 10% des individus sont malades et que 18% sont des individus non vaccinés et sains.

1. Traduire les informations de l'énoncé à l'aide d'un tableau à double entrée puis le compléter.

2. Sachant que l'individu choisi est vacciné, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?

⑤ Un disquaire range l'ensemble de ses disques en trois catégories :

- les disques de variétés qui représentent 40% de l'ensemble et dont 75% sont des albums ;
- les disques de Pop-Rock qui représentent 35% de l'ensemble et dont 80% sont des albums ;
- les disques de Jazz qui représentent le reste de l'ensemble et dont 99% sont des albums.

Le disquaire dispose de deux formats de disque : les albums et les deux-titres. On trouve un disque au hasard.

1. Traduire les informations données à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que le disque pris par le client soit un album ?
3. Sachant que le disque pris par le client est un album, quelle est la probabilité que ce soit un disque de Jazz ?

⑥ Une grande entreprise vient de clôturer sa campagne de recrutement qui s'est déroulée en deux temps :

- premier temps : étude du dossier présenté par le candidat ;
- deuxième temps : entretien en vue du recrutement.

Le processus de recrutement mis en œuvre par l'entreprise est le suivant :

- si le dossier est jugé de bonne qualité, alors le candidat est reçu en entretien par le directeur des ressources humaines ;
- si le dossier n'est pas jugé de bonne qualité, alors le candidat subit des tests puis est reçu en entretien par le directeur de l'entreprise.

Dans les deux cas, à l'issue de l'entretien, le candidat est recruté ou ne l'est pas.

À l'issue de cette campagne de recrutement, l'entreprise publie les résultats suivants :

- 30 % des candidats avaient un dossier jugé de bonne qualité ;
- 20 % des candidats n'ayant pas un dossier jugé de bonne qualité ont été recrutés ;
- 38 % des candidats ont été recrutés.

On prend un candidat au hasard et on note :

- D l'événement « le candidat a un dossier jugé de bonne qualité » ;
- R l'événement « le candidat est recruté par l'entreprise ».

1. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat n'ait pas un dossier de bonne qualité et ne soit pas recruté par l'entreprise.
3. Montrer que la probabilité de l'événement $D \cap R$ est égale à 0,24.
4. En déduire la probabilité qu'un candidat soit recruté sachant que son dossier est jugé de bonne qualité. Compléter l'arbre pondéré réalisé dans la question (a).

Événements indépendants

- ⑦ Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On note
- A l'événement « le numéro de la boule tirée est paire » ;
 - B l'événement « le numéro de la boule tirée est un multiple de 3 » ;
1. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
 2. Reprendre la question précédente en considérant cette fois-ci une urne contenant 13 boules.
- ⑧ Le tableau ci-dessous donne la répartition de 100 élèves de terminale d'un lycée, sportifs ou non sportifs en fonction de leur régime scolaire.

	Externe	Demi-P	Interne
Sportif	22	12	6
Non Sportif	30	18	12

1. Les événements S et E sont-ils indépendants ?
 2. Les événements N et D sont-ils indépendants ?
- ⑨ Une usine fabriquant des microprocesseurs pouvant présenter deux défauts A et B a réalisé une étude statistique donnant les résultats suivants :
- 9% des microprocesseurs présentent le défaut A ;
 - 6% des microprocesseurs présentent le défaut B ;
 - 3% des microprocesseurs présentent les deux défauts.
1. Les événements A « le microprocesseur présente le défaut A » et B « le microprocesseur présente le défaut B » sont-ils indépendants ?
 2. Quelle est la probabilité que le microprocesseur ne présente que le défaut A ?
 3. Quelle est la probabilité que le microprocesseur ne présente aucun défaut ?
- ⑩ On lance deux dés cubiques parfaitement équilibrés et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus. On note A et B les événements suivants :
- A : « la somme est un nombre pair » ;
 - B : « la somme est inférieure ou égale à 10 ».

Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Annales

⑪ Bac S centres étrangers 17 juin 2008

Le secteur de production d'une entreprise est composé de 3 catégories de personnel :

- les ingénieurs ;

- les opérateurs de production ;
- les agents de maintenance.

Il y a 8 % d'ingénieurs et 82 % d'opérateurs de production. Les femmes représentent 50 % des ingénieurs, 25 % des agents de maintenance et 60 % des opérateurs de production.

Partie A

Dans cette partie, on interroge au hasard un membre du personnel de cette entreprise.

On note :

- M l'évènement : « le personnel interrogé est un agent de maintenance » ;
- O l'évènement : « le personnel interrogé est un opérateur de production » ;
- I l'évènement : « le personnel interrogé est un ingénieur » ;
- F l'évènement : « le personnel interrogé est une femme ».

1. Construire un arbre pondéré correspondant aux données.
2. Calculer la probabilité d'interroger :
 - (a) un agent de maintenance ;
 - (b) une femme agent de maintenance ;
 - (c) une femme,

Partie B

Le service de maintenance effectue l'entretien des machines, mais il est appelé aussi à intervenir en cas de panne. Pour cela une alarme est prévue ; des études ont montré que sur une journée :

- la probabilité qu'il n'y ait pas de panne et que l'alarme se déclenche est égale à 0,002 ;
- la probabilité qu'une panne survienne et que l'alarme ne se déclenche pas est égale à 0,003 ;
- la probabilité qu'une panne se produise est égale à 0,04.

On note :

- A l'évènement : « l'alarme se déclenche » ;
- B l'évènement : « une panne se produit » ;

1. Démontrer que la probabilité qu'une panne survienne et que l'alarme se déclenche est égale à 0,037.
2. Calculer la probabilité que l'alarme se déclenche.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait une panne sachant que l'alarme se déclenche.